Règles de gestion

RG01–RG43 et règles déduites du schéma

Projet : gestion_iter | Laravel 13 · PHP 8.3.30 · MySQL 8.4.3

Base active : gestion_universitaire | 59 tables · 78 clés étrangères

Document généré le 5 novembre 2026

1. Règles de gestion

Les règles RG01 à RG43 sont reprises du dossier technique. La colonne « Traduction dans le modèle » indique comment la règle se matérialise (cardinalité, clé, contrainte) ou si elle relève de la logique applicative. Les règles de calcul (crédits, moyennes, seuils) ne sont pas portées par le schéma relationnel.

Statut de l'information. *Les noms de tables, colonnes, clés étrangères et contraintes d'unicité proviennent de l'audit du projet. Les* ***types SQL, longueurs et nullabilités*** *ne figurent pas dans l'audit : ils sont* ***proposés*** *selon les conventions Laravel et signalés comme tels. Les éléments suivis de « (?) » ou de « … » sont à confirmer ; aucune colonne n'a été inventée.*

1.1 Organisation administrative

N°	Énoncé	Traduction dans le modèle
RG01	L'application doit pouvoir gérer plusieurs départements.	Entité DEPARTEMENT (0,N) côté STRUCTURE.
RG02	Une structure peut posséder des sous-structures.	structures.parent_id → structures.id (association réflexive CONTENIR).
RG03	Un département est rattaché à une structure.	departements.structure_id → structures.id (1,1).
RG04	Un poste peut être réutilisé dans plusieurs structures.	Table postes_structures (association POSTE–STRUCTURE).
RG05	Un même poste ne doit pas être défini deux fois dans une même structure.	UNIQUE(structure_id, poste_id) sur postes_structures.
RG06	Les affectations de postes sont associées à des dates.	affectations_postes.date_debut / date_fin.
RG07	Une personne peut avoir plusieurs affectations successives.	PERSONNE (0,N) – AFFECTATION_POSTE (1,1).

1.2 Structure pédagogique

N°	Énoncé	Traduction dans le modèle
RG08	Une filière peut être associée à plusieurs départements.	Table pivot departement_filiere (0,N)–(0,N).
RG09	Un département peut gérer plusieurs filières.	Table pivot departement_filiere (0,N)–(0,N).
RG10	Une classe peut être associée à plusieurs filières.	Table pivot classe_filiere (0,N)–(0,N).
RG11	Les classes sont permanentes.	Classe indépendante de l'année : l'année intervient via promotions_classes.
RG12	Une promotion annuelle représente une classe pendant une année universitaire.	Table promotions_classes (classe_id, annee_universitaire_id).
RG13	Une classe ne doit posséder qu'une promotion annuelle par année universitaire.	UNIQUE(classe_id, annee_universitaire_id) sur promotions_classes.
RG14	Les niveaux d'étude sont L1, L2, L3, M1 et M2.	Valeurs de référence de niveaux_etude (5 lignes).
RG15	S1 correspond au tronc commun en L1 selon la conception retenue.	Paramétrage applicatif (semestres, 11 lignes).
RG16	Les semestres S2 à S10 sont configurés selon le parcours.	Paramétrage applicatif (semestres liés à niveaux_etude).

1.3 Programmes pédagogiques

N°	Énoncé	Traduction dans le modèle
RG17	Un programme appartient à un département.	programmes.departement_id → departements.id (1,1).
RG18	Un programme peut posséder plusieurs versions.	PROGRAMME (0,N) – VERSION_PROGRAMME (1,1).
RG19	Une version est associée à une année universitaire.	versions_programmes_pedagogiques.annee_universitaire_id.
RG20	Les versions permettent de conserver l'évolution des programmes pédagogiques.	UNIQUE(programme_id, annee_universitaire_id, version).
RG21	Une inscription académique référence une version de programme.	inscriptions_academiques.version_programme_id (programme_id retiré).
RG22	Une promotion annuelle peut être associée à un programme (facultatif dans le schéma actuel).	promotions_classes.programme_id nullable.

1.4 Crédits et évaluations

N°	Énoncé	Traduction dans le modèle
RG23	Le nombre de crédits par semestre est de 30 par défaut.	Paramétrage pédagogique (regles_pedagogiques) – à confirmer.
RG24	Les crédits d'un ECUE sont compris entre 1 et 6.	Contrainte applicative (validation) – à confirmer.
RG25	Les crédits d'une UE correspondent à la somme des crédits de ses ECUE.	Règle de calcul applicative.
RG26	Le barème de notation est de 20 par défaut.	Paramétrage pédagogique.
RG27	Les moyennes peuvent être simples ou pondérées selon les paramètres pédagogiques.	Règle de calcul (coefficients des UE / ECUE).
RG28	Les notes manquantes bloquent le calcul, sauf dérogation autorisée.	Lien avec derogations_academiques.
RG29	Le seuil éliminatoire par défaut est de 7/20.	Attribut « seuil éliminatoire » de ECUE / paramétrage.
RG30	La compensation est possible au sein d'une même UE si aucune note d'ECUE n'est inférieure au seuil éliminatoire.	Règle de calcul applicative.
RG31	Une UE validée donne droit à la totalité de ses crédits.	Règle de calcul (resultats_unites).

1.5 Progression académique

N°	Énoncé	Traduction dans le modèle
RG32	Le passage de L1 vers L2 exige 45 crédits sur 60 par défaut.	Règle de progression (decisions_progression).
RG33	Le passage de L2 vers L3 exige 60 crédits.	Règle de progression (decisions_progression).
RG34	Les UE non validées peuvent être conservées pour être repassées.	Résultats par UE conservés (resultats_unites).
RG35	L'obtention du diplôme exige tous les crédits requis.	Table eligibilites_diplomes.
RG36	M1 constitue un cycle d'admission indépendant selon les règles définies.	Règle d'admission applicative.
RG37	Les décisions de progression sont enregistrées et associées à un administrateur.	decisions_progression.decide_par → administrateurs.id.

1.6 Comptes utilisateurs

N°	Énoncé	Traduction dans le modèle
RG38	Toute personne enregistrée ne possède pas nécessairement un compte utilisateur.	users référence administrateurs, pas personnes.
RG39	Seuls certains administrateurs disposent d'un compte.	ADMINISTRATEUR (0,1) – USER (1,1).
RG40	La création d'un compte est réalisée par un administrateur autorisé.	Règle applicative (permissions).
RG41	Le compte est associé à un administrateur existant.	users.administrateur_id → administrateurs.id.
RG42	Les rôles et permissions déterminent les droits d'accès.	Tables roles, permissions, role_user, permission_role.
RG43	Les étudiants et professeurs n'utilisent pas directement la plateforme dans le périmètre actuel.	Aucune FK de users vers etudiants / professeurs.

2. Règles déduites du schéma

*Pour couvrir les domaines Ressources humaines, Inscriptions, Évaluations, Résultats, Planification et Sécurité, les règles suivantes sont **déduites de la structure du schéma** (clés étrangères, cardinalités, contraintes). Elles ne figurent pas dans la liste RG01–RG43 et sont à valider avec le métier.*

N°	Domaine	Énoncé	Source dans le schéma
RS01	Ressources humaines	Un étudiant, un professeur ou un administrateur correspond à une et une seule personne ; une personne peut cumuler plusieurs profils.	FK personne_id (1,1) ; PERSONNE (0,1) vers chaque profil.
RS02	Ressources humaines	Un étudiant peut être rattaché à une promotion (table promotions).	etudiants.promotion_id (cardinalité minimale à confirmer).
RS03	Inscriptions	Une inscription académique relie un étudiant, une année universitaire, un niveau, une classe et une version de programme.	5 FK de inscriptions_academiques.
RS04	Enseignements	Une UE appartient à un semestre ; un ECUE peut exister sans UE.	unites_enseignement.semestre_id (1,1) ; ecues.unite_enseignement_id nullable.
RS05	Évaluations	Une note est saisie pour une évaluation et une inscription ; elle est tracée par l'administrateur qui l'a saisie.	notes.evaluation_id, inscription_academique_id, saisie_par.
RS06	Évaluations	Une note de rattrapage est rattachée à une session de rattrapage, un ECUE et une inscription.	notes_rattrapage : 3 FK + saisie_par.
RS07	Résultats	Les résultats sont calculés par inscription à trois niveaux : ECUE, unité d'enseignement, semestre.	resultats_ecues, resultats_unites, resultats_semestres.
RS08	Résultats	Une dérogation académique est liée à une inscription et peut viser un ECUE ou une UE.	derogations_academiques.ecue_id / unite_enseignement_id.
RS09	Planification	Une affectation pédagogique associe une promotion annuelle, un ECUE et un professeur sur une période.	affectations_pedagogiques.
RS10	Planification	Un emploi du temps est défini pour une promotion annuelle et un semestre ; il contient des cours planifiés.	emplois_du_temps ; cours_plannifies.emploi_du_temps_id.
RS11	Planification	Un cours planifié mobilise un ECUE, un professeur et une salle, et peut dériver d'une affectation pédagogique.	cours_plannifies (affectation_pedagogique_id nullable à confirmer).
RS12	Planification	L'historique d'un cours survit à la suppression de ce cours (référence mise à NULL).	historique_cours_plannifies.cours_plannifie_id : ON DELETE SET NULL.
RS13	Sécurité	Un utilisateur peut avoir plusieurs rôles ; un rôle regroupe plusieurs permissions.	role_user ; permission_role.
RS14	Plateforme	Des modules de la plateforme peuvent être activés par structure.	structure_modules (vide à ce jour).